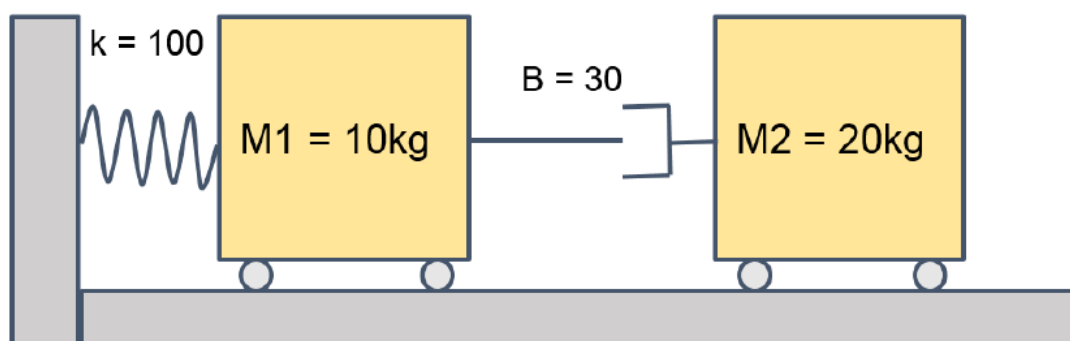


PRIMJER 1. Mehanički sistem sa dvije mase (pretpostavka $x_1 > x_2$):



Ako na tijela ne utiče nikakva spoljna sila, tijela $M1$ i $M2$ imaju početnu poziciju 10 i početnu brzinu 0 m/s
Modelirajte i simulirajte njihovo kretanje za period od 0 do 10.

Jednačina kretanja za tijelo $M1$:

$$M1 \cdot d^2x_1(t)/dt^2 + B \cdot (dx_1(t)/dt - dx_2(t)/dt) + k \cdot x_1(t) = 0$$

Odnosno:

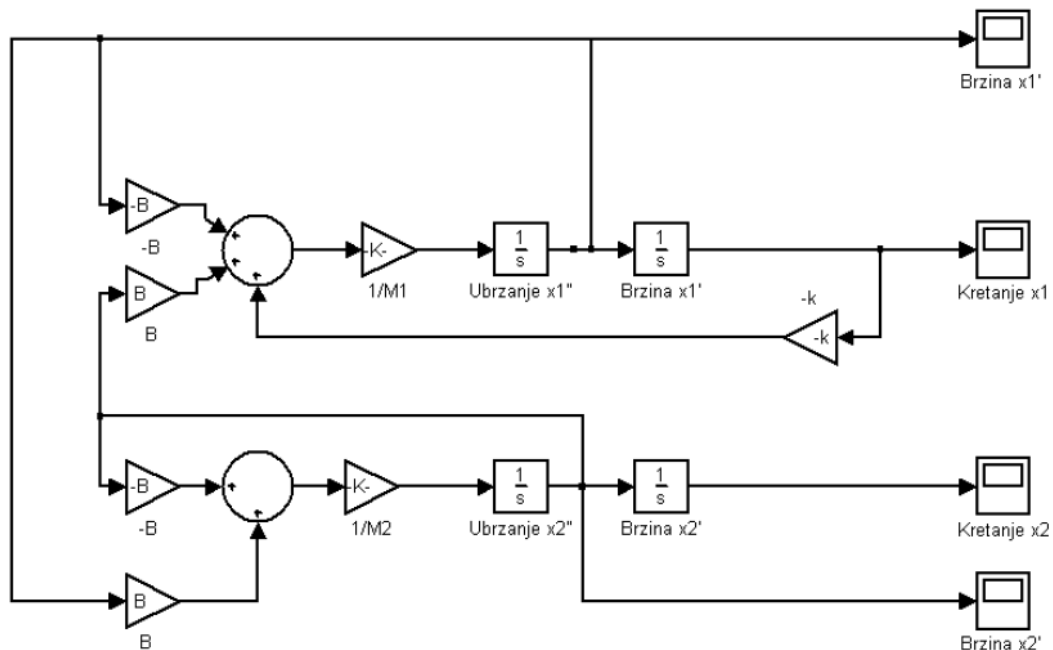
$$d^2x_1(t)/dt^2 = (B \cdot dx_2(t)/dt - B \cdot dx_1(t)/dt - k \cdot x_1(t)) \cdot (1/M1)$$

Jednačina kretanja za tijelo $M2$:

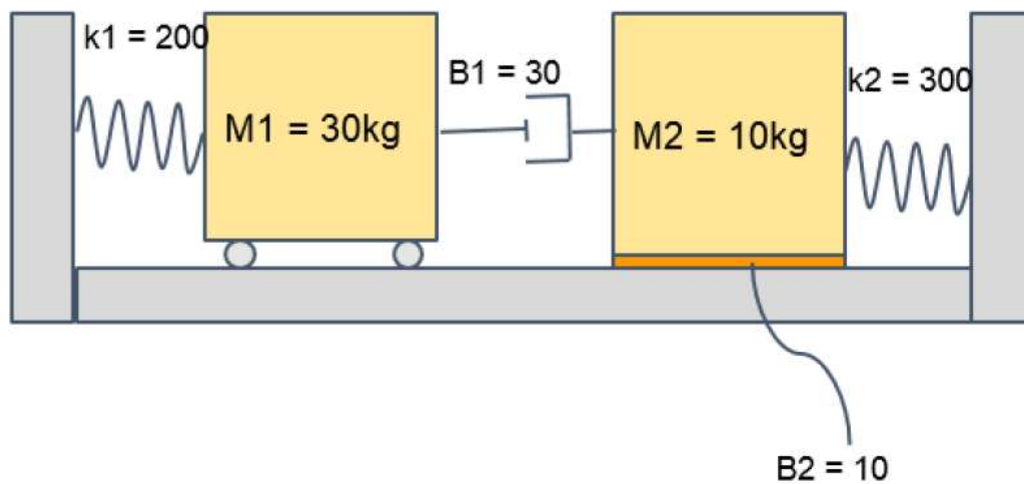
$$M2 \cdot d^2x_2(t)/dt^2 - B \cdot (dx_1(t)/dt - B \cdot dx_2(t)/dt) = 0$$

Odnosno:

$$d^2x_2(t)/dt^2 = (B \cdot dx_1(t)/dt - B \cdot dx_2(t)/dt) \cdot (1/M2)$$



PRIMJER 2. Mehanički sistem sa dvije mase (pretpostavka $x_1 > x_2$):



Početna brzina $M1 = 10\text{m/s}$, a početna pozicija 1m , dok je početna brzina tijela $M2 = 20\text{m/s}$, a početna pozicija 0m .

Modelirajte i simulirajte njihovo kretanje za period od 0 do 15 sekundi.

Jednačina kretanja za tijelo M1:

$$M1 \cdot d^2x_1(t)/dt^2 + B1 \cdot (dx_1(t)/dt - dx_2(t)/dt) + k1 \cdot x_1(t) = 0$$

Odnosno:

$$d^2x_1(t)/dt^2 = (B1 \cdot dx_2(t)/dt - B1 \cdot dx_1(t)/dt - k \cdot x_1(t)) \cdot (1/M1)$$

Jednačina kretanja za tijelo M2:

$$M2 \cdot d^2x_2(t)/dt^2 - B1 \cdot (dx_1(t)/dt - dx_2(t)/dt) + B2 \cdot dx_2(t)/dt + k2 \cdot x_2(t) = 0$$

Odnosno:

$$d^2x_2(t)/dt^2 = (B1 \cdot dx_1(t)/dt - B1 \cdot dx_2(t)/dt - B2 \cdot dx_2(t)/dt - k \cdot x_2(t)) \cdot (1/M2)$$

